

เลขที่นั่งสอบ

ปีการศึกษา 2568

ตอนที่ 1-14

เวลา 08.00 - 10.00 น.

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดร. ชลธิชา นุชพงษ์, อ. วีรพงศ์ เลิศวิรุฬห์, อ. ชยพัฒน์ สุตประเสริฐ, อ. ภราดร สุขแป้น

ชื่อนักศึกษา.....รหัสประจำตัว.....ห้อง.....เลขที่.....

คำสั่งข้อสอบ

- ข้อสอบฉบับนี้ ไม่มีการแก้ไขใดๆทั้งสิ้น หากพบข้อผิดพลาดให้นักศึกษาใช้ดุลยพินิจในการทำข้อสอบ
- ข้อสอบมีทั้งหมด 9 ข้อรวม 10 หน้ารวมปก คะแนนเต็ม 35 คะแนน
- ให้ทำทุกข้อ ลงในข้อสอบ
- การสอบแบบปิดตำรา
 - **ไม่อนุญาต**ให้นำเอกสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
(กรณีเป็นข้อสอบแบบปิดตำรา การนำเอกสารใดๆ เข้าห้องสอบถือเป็นการทุจริตในการสอบ)
- ไม่อนุญาต**ให้ใช้เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ (หากกรณีอนุญาต กำหนดให้ใช้รุ่นที่คณะกำหนดเท่านั้น)
- นักศึกษาต้องอยู่ในห้องสอบไม่น้อยกว่า **1 ชั่วโมง** นับจากเวลาเริ่มสอบ
- ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของข้อสอบอย่างเคร่งครัด
- ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ ยกเว้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- ห้ามนำข้อสอบ หรือคัดลอกข้อสอบออกจากห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ
- ให้ปิดเครื่องมือสื่อสาร และห้ามพกพาและใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในระหว่างการสอบ
- ไม่อนุญาตให้ใส่ นาฬิกาสมาร์ทวอตช์ (นาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์) ในการเข้าสอบ

การทุจริตในการสอบถือเป็นความผิดร้ายแรงมีโทษสูงสุด
ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อสอบชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ประเมินความสามารถนักศึกษาดังต่อไปนี้

ข้อสอบชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ประเมินความสามารถนักศึกษาดังต่อไปนี้		ข้อ
CLO 1	อธิบายความหมาย หลักการเกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อน เมตริกซ์ เวกเตอร์ ลำดับและอนุกรมได้	1-9
CLO 2	นำความรู้ ความเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์ไปแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสม	1-9
CLO 3	คำนวณ วิเคราะห์ และประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้	1-9
CLO 4	มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	1-9
CLO 5	ฝึกฝนและพัฒนาทักษะทางการคำนวณผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	-

[illegible]

2. Find the solutions (x) of the equation $8x^3 + 2x^2 - 8ix^2 - x - 2xi + i = 0$. (3 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. Let Z_0, Z_1, Z_2 is cube root of $Z = a + bi$ where $Z_1 = -3\sqrt{3} + 3i$ and $Z_2 = -6i$.

4.1 Find Z . (2 points)

4.2 Find Z_0 . (2 points)

4.3 Find $\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^2 + (Z_2)^4$. (2 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. Let $A = \begin{bmatrix} -7 & 2 & 1 & -1 \\ 4 & -5 & 0 & 3 \\ 0 & 6 & -3 & 0 \\ m & 7 & -5 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 3n & 4 & n^4 \\ 0 & 3 & -3n & 3 \\ 0 & 0 & 2 & n \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$ where m and n are integers, and given that

$$\det\left(\frac{1}{2}A^3B^T\right) = \frac{81}{4}.$$

6.1 Find $\det(A)$ and $\det(B)$.

(2 points)

6.2 Find the value of m .

(2 points)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8. Find solutions of a system of linear equations by using Cramer's rule. (3 points)

$$x + y - 2z = -3$$

$$2x - y - z = 0$$

$$x + 2y + 3z = 13$$

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม